

课程笔记

Reward Model 与概率统计建模

五道口纳什 & AI

2026 年 3 月 29 日

Reward Modeling
概率统计建模
MLE/深度学习
Loss 与 gradient
A>B>C>A 的处理



视频作者/频道: 五道口纳什

发布日期: 2025

视频时长: 约 20 分钟

视频链接: 未填写

目录

1	引言	2
2	Bradley-Terry 偏好模型	2
3	从 MLE 到 Loss	2
3.1	本章小结	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本期通过 Bradley-Terry 模型重温 Reward Model，梳理概率统计建模、深度学习和最大似然估计之间的关系。

三者之间的关系

1. **概率统计建模**: 定义数据的生成过程 (如 Bradley-Terry 偏好模型)
2. **最大似然估计 (MLE)**: 基于统计模型定义 loss function
3. **深度学习**: 作为求解工具, 通过梯度下降优化 loss

2 Bradley-Terry 偏好模型

给定两个 response y_w (preferred) 和 y_l (rejected), Bradley-Terry 模型定义偏好概率:

$$P(y_w \succ y_l) = \sigma(r(y_w) - r(y_l))$$

其中 $r(\cdot)$ 是 Reward Model 的输出, σ 是 sigmoid 函数。

3 从 MLE 到 Loss

最大化似然 $\Leftrightarrow$ 最小化负对数似然:

$$\mathcal{L} = -\log \sigma(r(y_w) - r(y_l))$$

3.1 本章小结

Reward Model 的训练本质上是概率统计建模 + MLE 求解。深度学习只是优化工具。

4 总结与延伸

1. 掌握概率统计建模是做好 RL 研究的基础
2. Bradley-Terry 是 Reward Model 的标准建模方法
3. 深度学习是求解工具, 概率模型才是核心